

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

Кафедра квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики (ККИТПиПИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №3

по дисциплине «Проектирование предметно-ориентированных информационных систем»

Студент группы ИНБО-12-23, Албахтин И.В. _____

(подпись)

Преподаватель Борзых Н.Ю.

_____

(подпись)

Москва 2026 г.

Объектный анализ и модель анализа

Цель и задание

Цель работы — построить модель анализа предметной области: варианты использования, классы анализа, последовательности двух сценариев и кооперацию. Для вариантов использования и последовательностей составить таблицы взаимодействий.

Рассматривается информационная система формирования и актуализации карточек компьютерных систем ООО «Юкомс». Она связывает версии состава, предложения поставщиков, расчётные показатели, изображения и ревизии товарных карточек.

1 Участники и варианты использования

Сведения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Участники системы

Роль	**Задачи**
Менеджер	Зарегистрировать карточку; Рассчитать цену и массу; Сохранить ревизию; Опубликовать карточку
Генеральный директор	Просмотреть сводку карточек; Проверить цену и состав; Утвердить готовую ревизию
Разработчик	Просмотреть каталог и предложения; Сформировать состав; Проверить совместимость; Сохранить версию состава
Дизайнер	Открыть задание по карточке; Выбрать изображение; Назначить порядок изображений; Просмотреть результат оформления

Поставщики передают предложения, внешняя площадка возвращает результаты публикации. Пользовательские действия выполняют четыре роли, показанные на диаграмме вариантов использования.

Результат представлен на рисунке 1.

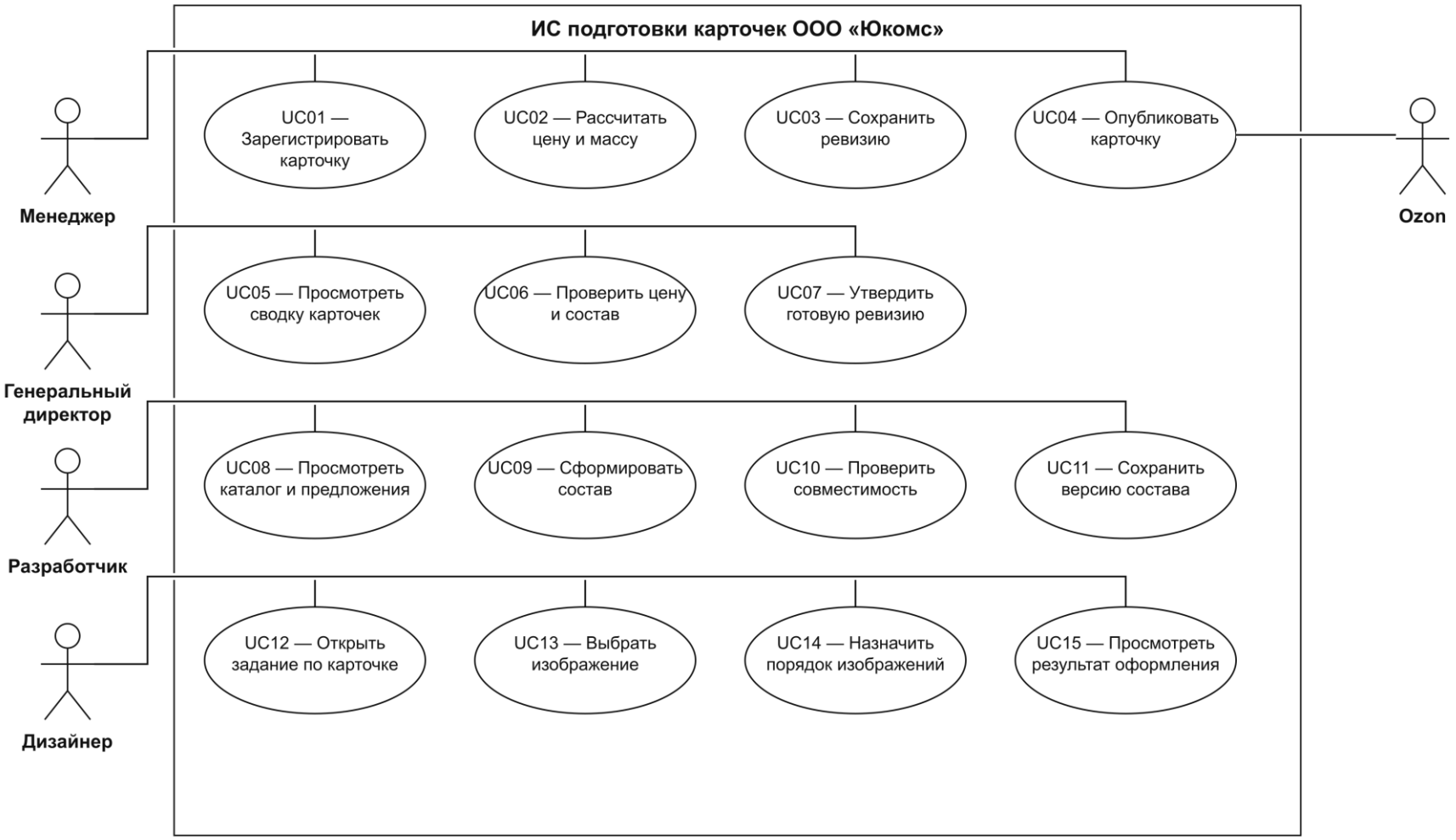


Рисунок 1 – Варианты использования по ролям

Сведения приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Взаимодействия актёров и вариантов использования

Актёр / ВИ	**Тип связи**	**Вариант использования**
Менеджер	Ассоциация	UC01 — Зарегистрировать карточку
Менеджер	Ассоциация	UC02 — Рассчитать цену и массу
Менеджер	Ассоциация	UC03 — Сохранить ревизию
Менеджер	Ассоциация	UC04 — Опубликовать карточку
Генеральный директор	Ассоциация	UC05 — Просмотреть сводку карточек
Генеральный директор	Ассоциация	UC06 — Проверить цену и состав
Генеральный директор	Ассоциация	UC07 — Утвердить готовую ревизию
Разработчик	Ассоциация	UC08 — Просмотреть каталог и предложения
Разработчик	Ассоциация	UC09 — Сформировать состав
Разработчик	Ассоциация	UC10 — Проверить совместимость
Разработчик	Ассоциация	UC11 — Сохранить версию состава
Дизайнер	Ассоциация	UC12 — Открыть задание по карточке
Дизайнер	Ассоциация	UC13 — Выбрать изображение
Дизайнер	Ассоциация	UC14 — Назначить порядок изображений
Дизайнер	Ассоциация	UC15 — Просмотреть результат оформления
Ozon	Ассоциация	UC04 — Опубликовать карточку

2 Классы анализа

Граничные классы принимают команды пользователя и показывают результат, управляющие классы координируют сценарии, классы-сущности представляют предметные данные. Диаграммы показывают их ответственность и связи без программных типов, полей и сигнатур методов.

Результат представлен на рисунке 2.

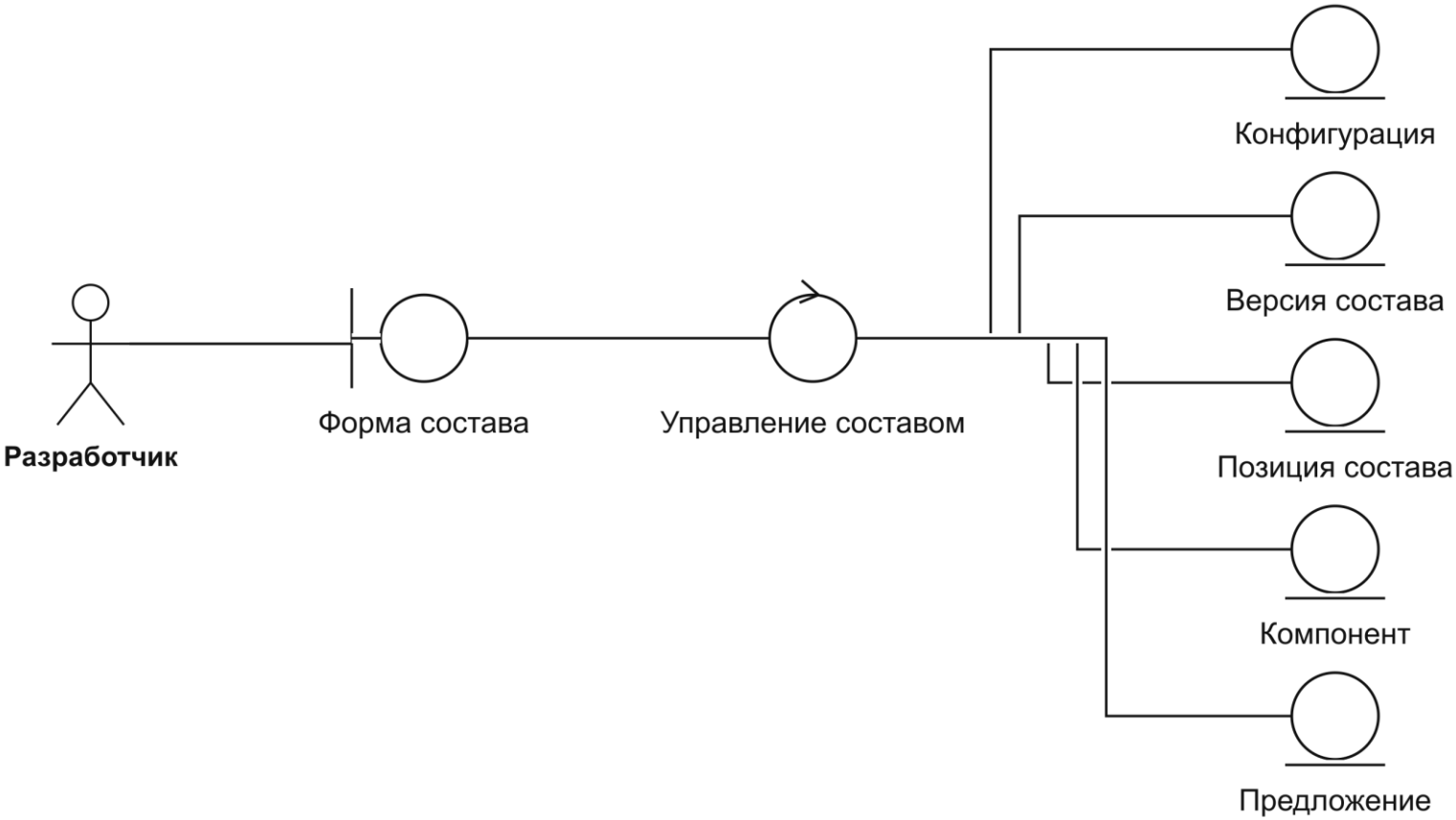


Рисунок 2 – Классы анализа формирования состава

Результат представлен на рисунке 3.

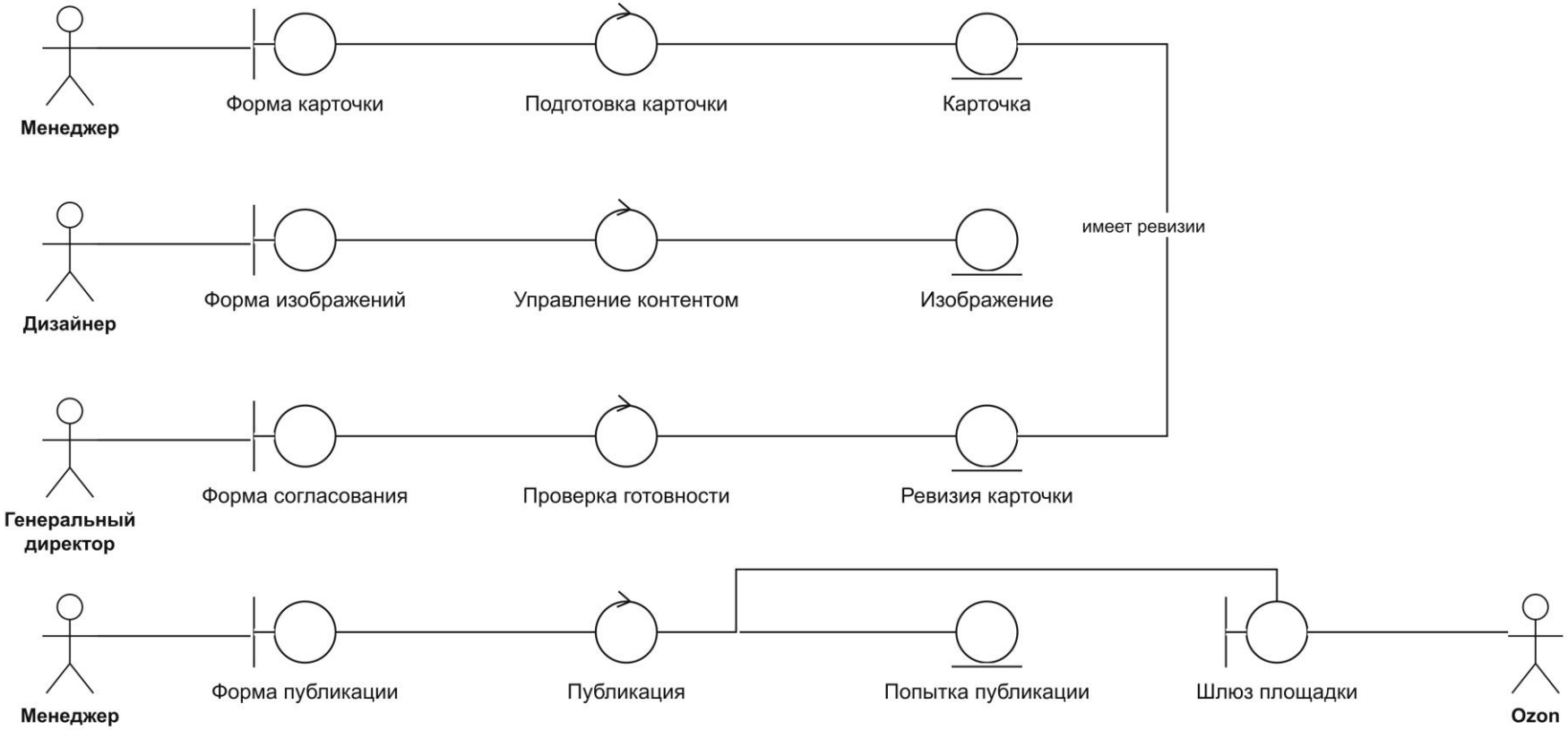


Рисунок 3 – Классы анализа подготовки карточки

Сведения приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Назначение классов анализа

Класс	**Тип**	**Ответственность**
Форма состава	Граничный	Ввод позиций и показ результата проверки.
Управление составом	Управляющий	Подбор, проверка и сохранение версии состава.
Конфигурация, версия, позиция	Сущности	Состав компьютерной системы и его история.
Компонент, предложение	Сущности	Характеристики, цены, остатки и время наблюдения.
Форма карточки	Граничный	Ввод заголовка, описания и параметров расчёта.
Форма изображений	Граничный	Выбор и порядок изображений.
Форма согласования	Граничный	Просмотр готовности и утверждение ревизии.
Подготовка карточки	Управляющий	Расчёт и создание ревизии.
Управление контентом	Управляющий	Связь изображений с ревизией.
Проверка готовности	Управляющий	Проверка полноты перед утверждением.
Карточка, ревизия, изображение	Сущности	Содержание карточки и используемый контент.
Форма публикации, шлюз площадки	Граничные	Команда менеджера и обмен с Ozon.
Публикация	Управляющий	Создание попытки и фиксация внешнего результата.
Попытка публикации	Сущность	Номер, состояние и результат отправки.

3 Последовательности взаимодействий

Разработчик сохраняет новую версию состава после проверки. При ошибках форма показывает замечания, проверенная версия не создаётся.

Результат представлен на рисунке 4.

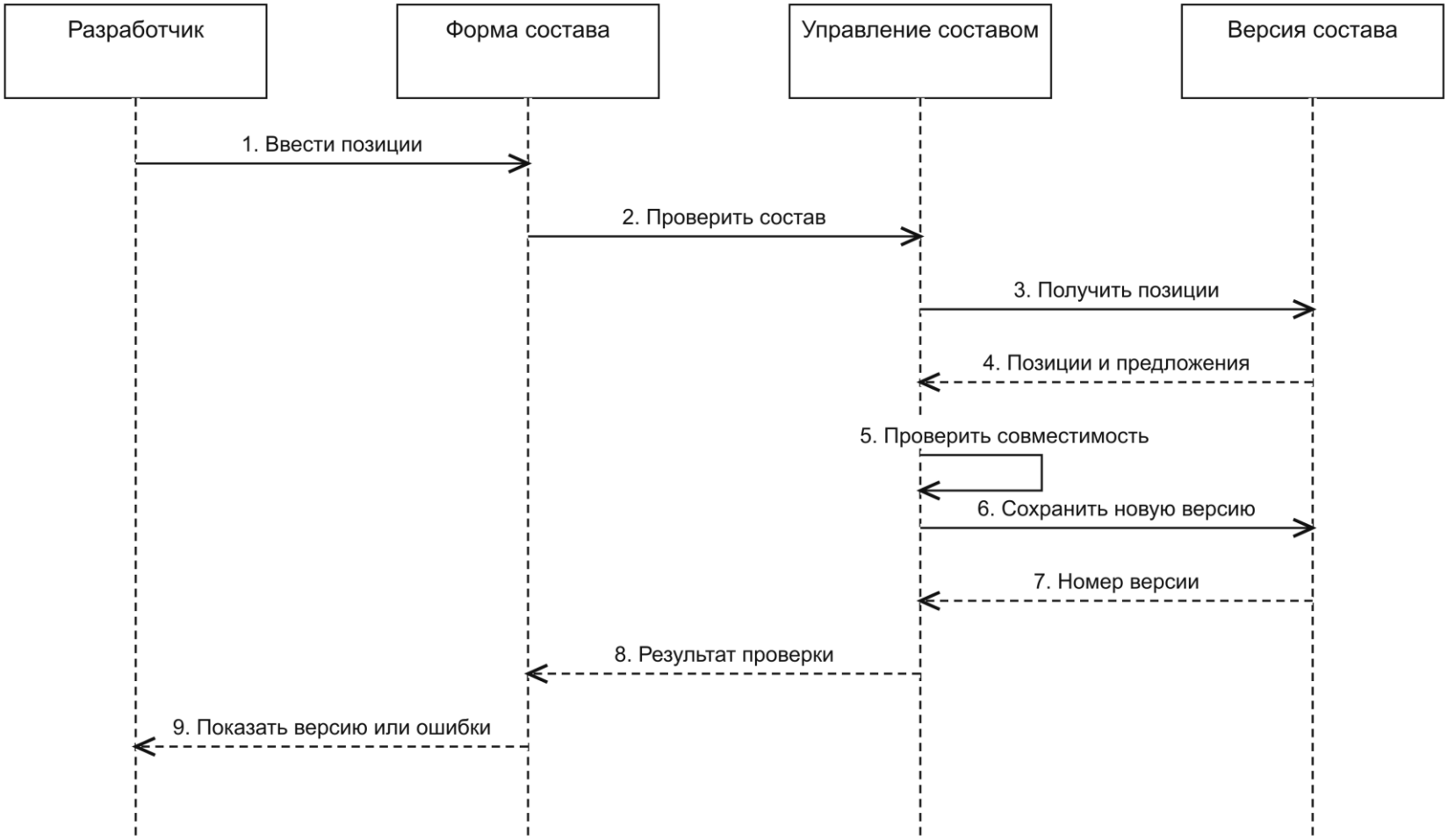


Рисунок 4 – Сохранение версии состава

Сведения приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Взаимодействие элементов сценария сохранение версии состава

Отправитель	**Тип сообщения**	**Наименование**	**Получатель**
Разработчик	Вызов	1. Ввести позиции	Форма состава
Форма состава	Вызов	2. Проверить состав	Управление составом
Управление составом	Вызов	3. Получить позиции	Версия состава
Версия состава	Ответ	4. Позиции и предложения	Управление составом
Управление составом	Вызов	5. Проверить совместимость	Управление составом
Управление составом	Вызов	6. Сохранить новую версию	Версия состава
Версия состава	Ответ	7. Номер версии	Управление составом
Управление составом	Ответ	8. Результат проверки	Форма состава
Форма состава	Ответ	9. Показать версию или ошибки	Разработчик

Генеральный директор утверждает подготовленную ревизию. READY устанавливается только при заполненных данных, проверенном составе и наличии изображений. При замечаниях ревизия остаётся черновиком.

Результат представлен на рисунке 5.



Рисунок 5 – Утверждение ревизии карточки

Сведения приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Взаимодействие элементов сценария утверждение ревизии карточки

Отправитель	**Тип сообщения**	**Наименование**	**Получатель**
Генеральный директор	Вызов	1. Выбрать ревизию	Форма согласования
Форма согласования	Вызов	2. Запросить проверку	Проверка готовности
Проверка готовности	Вызов	3. Получить содержание и изображения	Ревизия карточки
Ревизия карточки	Ответ	4. Данные ревизии	Проверка готовности
Проверка готовности	Вызов	5. Проверить обязательные данные	Проверка готовности
Проверка готовности	Вызов	6. Установить READY при готовности	Ревизия карточки
Ревизия карточки	Ответ	7. Состояние ревизии	Проверка готовности
Проверка готовности	Ответ	8. Результат или замечания	Форма согласования
Форма согласования	Ответ	9. Показать результат	Генеральный директор

4 Кооперация объектов

Диаграмма кооперации показывает те же объекты и номера сообщений сценария утверждения. Участники не меняются при переходе от временной последовательности к сети взаимодействующих объектов.

Результат представлен на рисунке 6.



Рисунок 6 – Кооперация объектов при утверждении ревизии

Вывод

Построена модель анализа с четырьмя пользовательскими ролями. Выделены граничные, управляющие классы и сущности, описаны два сценария и соответствующая кооперация объектов.

Список использованных источников

1. Проектирование предметно-ориентированных информационных систем. Практическая работа №3. Методическое задание РТУ МИРЭА, предоставленное к работе.